

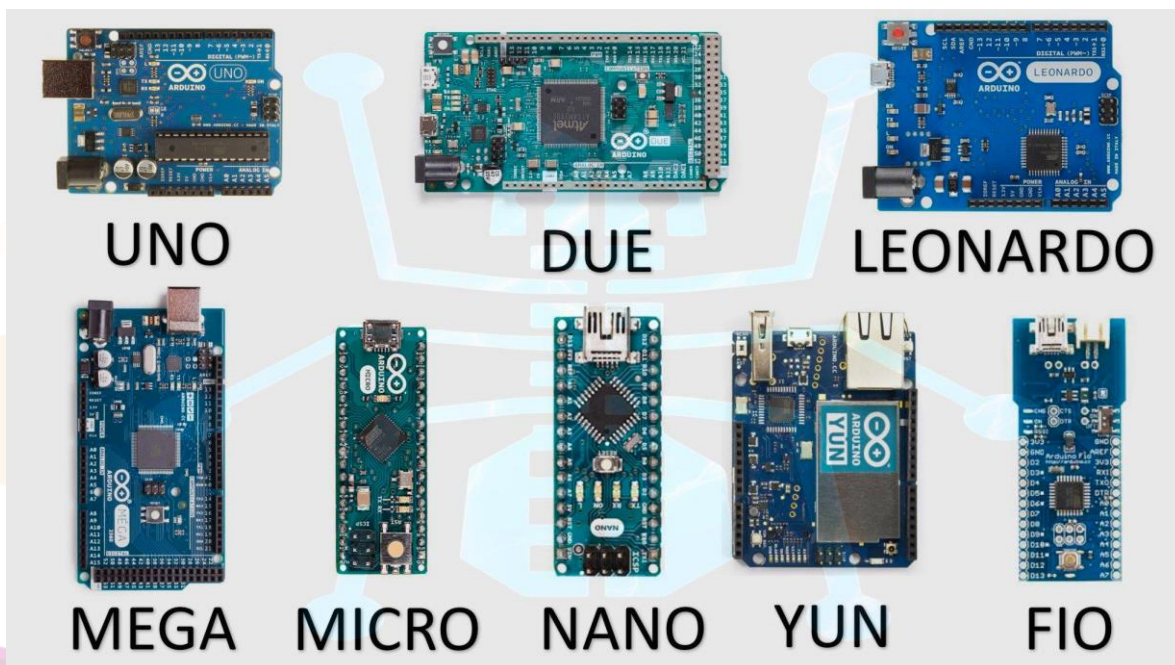
INTRODUCCIÓN ARDUINO

Juan Pablo Varela Puac

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

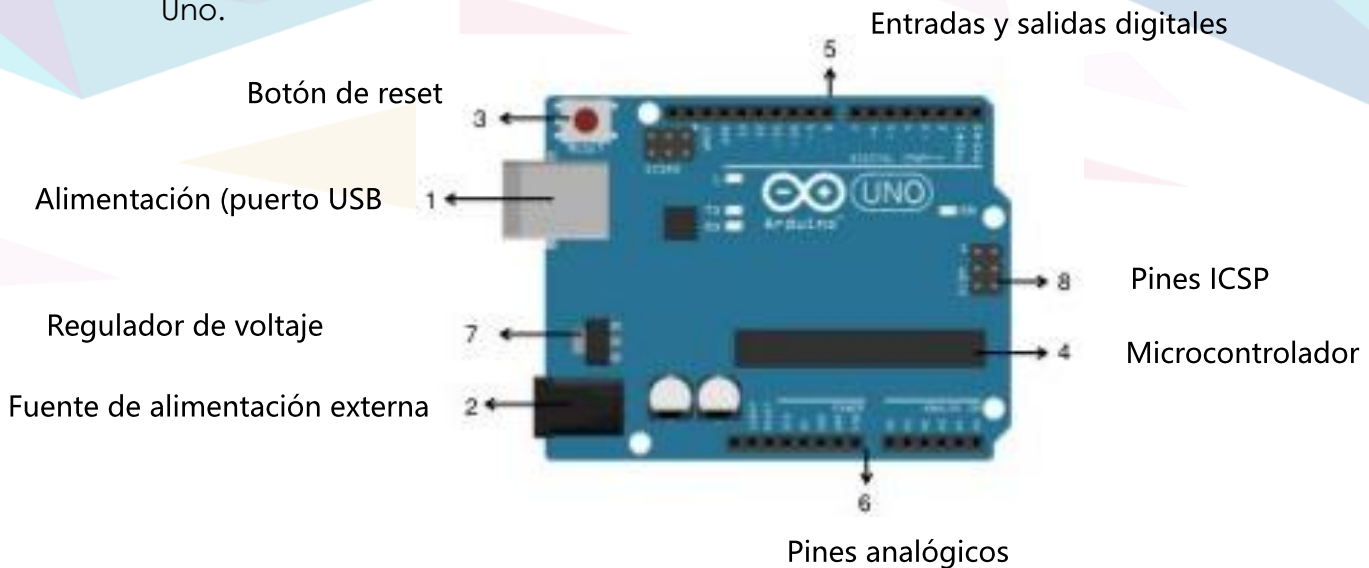
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Permite conectar el Arduino a una computadora.
2	Entrada para conectar una fuente de energía externa (batería o adaptador).
3	Reinicia el programa que está corriendo en el Arduino.
4	Es el "cerebro" del Arduino.
5	Pines que trabajan con valores 0 o 1 (LOW/HIGH).
6	Permiten leer valores variables (no solo 0 o 1).
7	Mantiene el voltaje estable.
8	Se usan para programar el microcontrolador directamente.

¿Qué son señales Digitales?

Son aquellas que tienen un valor solo en determinados instantes de tiempo y presentan valores específicos de amplitud, a los cuales se les asigna un código binario (0 y 1).

Son creadas y utilizadas principalmente en sistemas electrónicos.

¿Qué son señales Análogas?

Son aquellas que existen en cualquier instante de tiempo y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de amplitud.

Se encuentran comúnmente en fenómenos de la naturaleza, como el sonido o la temperatura.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que se encarga de regular o limitar el flujo de corriente eléctrica.

Se utiliza para distribuir adecuadamente la energía y proteger los circuitos de daños o cortocircuitos.

¿Qué son las variables?

Son espacios de memoria que se utilizan para almacenar y manipular datos, como números, texto u otros valores dentro de un programa.